

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «КПІ» імені Ігоря Сікорського
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ**

**ЗВІТ
з лабораторної роботи №5
з навчальної дисципліни «Розробка мобільних застосунків»**

Тема:
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ВБУДОВАНИМИ ДАТЧИКАМИ

Виконав:
Студент 3 курсу кафедри ОТ ФІОТ,
Навчальної групи ІО-33
Шусторович Марк

Перевірив:
Професор кафедри ОТ ФІОТ
Орленко Сергій Петрович

Київ 2026

I. Мета:

Ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

II. Завдання:

ЗАВДАННЯ

БАЗОВЕ (10/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків).

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі.

Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт:

- «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу;
- компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу);
- крокомір (підрахунок кількості кроків);
- додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter);
- автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення, але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків;
- барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а, можливо, і вологості з температурою).

III. Результати виконання лабораторної роботи.

Структура проєкту

Проєкт розроблено в середовищі Android Studio з використанням мови програмування Kotlin, XML-розмітки та ViewBinding. Для отримання даних використано вбудований датчик акселерометра (TYPE_ACCELEROMETER), доступ до якого здійснюється через стандартний клас SensorManager. Підписка на події датчика реалізована через інтерфейс SensorEventListener з частотою оновлення SENSOR_DELAY_GAME, що забезпечує плавне реагування на рух пристрою.

Основна логіка розташована у класі MainActivity.kt: він підписується на акселерометр, обчислює G-силу та оновлює UI. Сирі дані акселерометра очищаються від гравітаційної складової за допомогою low-pass фільтра ($\alpha = 0.8$), що дозволяє отримати чисте лінійне прискорення без впливу постійного земного тяжіння. Загальна величина перевантаження обчислюється як магнітуда вектора прискорення поділена на 9.81. Для візуалізації створено

два кастомні View: GForceView.kt — інтерактивний круговий індикатор з рухомою точкою, що показує напрямок і силу перевантаження, та HistoryView.kt — гістограма останніх 50 замірів зі шкалою та кольоровим градієнтом.

Результат тестування

Після запуску застосунку на екрані відображається поточне значення G-сили великим шрифтом, текстовий опис напрямку (вперед/назад/вліво/вправо), три окремі числові значення по осях X, Y, Z, а також круговий індикатор з рухомою точкою. У спокійному стані пристрою (телефон лежить нерухомо) показники близькі до 0.00 G з невеликим шумом — це підтверджує коректну роботу фільтра гравітації.

При різких рухах пристрою точка на круговому індикаторі коректно зміщується в напрямку прискорення, кольорове відображення значення G змінюється: зелений для значень до 0.5G (спокійний стан), жовтий до 1.0G (середнє навантаження) та червоний понад 1.0G (різкі рухи). Текстовий опис напрямку коректно ідентифікує характер руху — «прискорення», «гальмування», «вліво», «вправо». При русі в реальному автомобілі додаток коректно фіксує перевантаження під час розгону, гальмування та проходження поворотів.

Перевірено роботу статистики сесії: значення «Макс. G» оновлюється при кожному новому піковому показнику, «Сер. G» постійно перераховується як середнє арифметичне всіх замірів. Гістограма заповнюється в реальному часі стовпчиками відповідних кольорів, відображаючи історію останніх замірів. Кнопка «Скинути статистику» коректно обнуляє максимум, середнє та очищує гістограму.

Скріншоти роботи застосунку

Рис. 1. Головний екран у спокійному стані

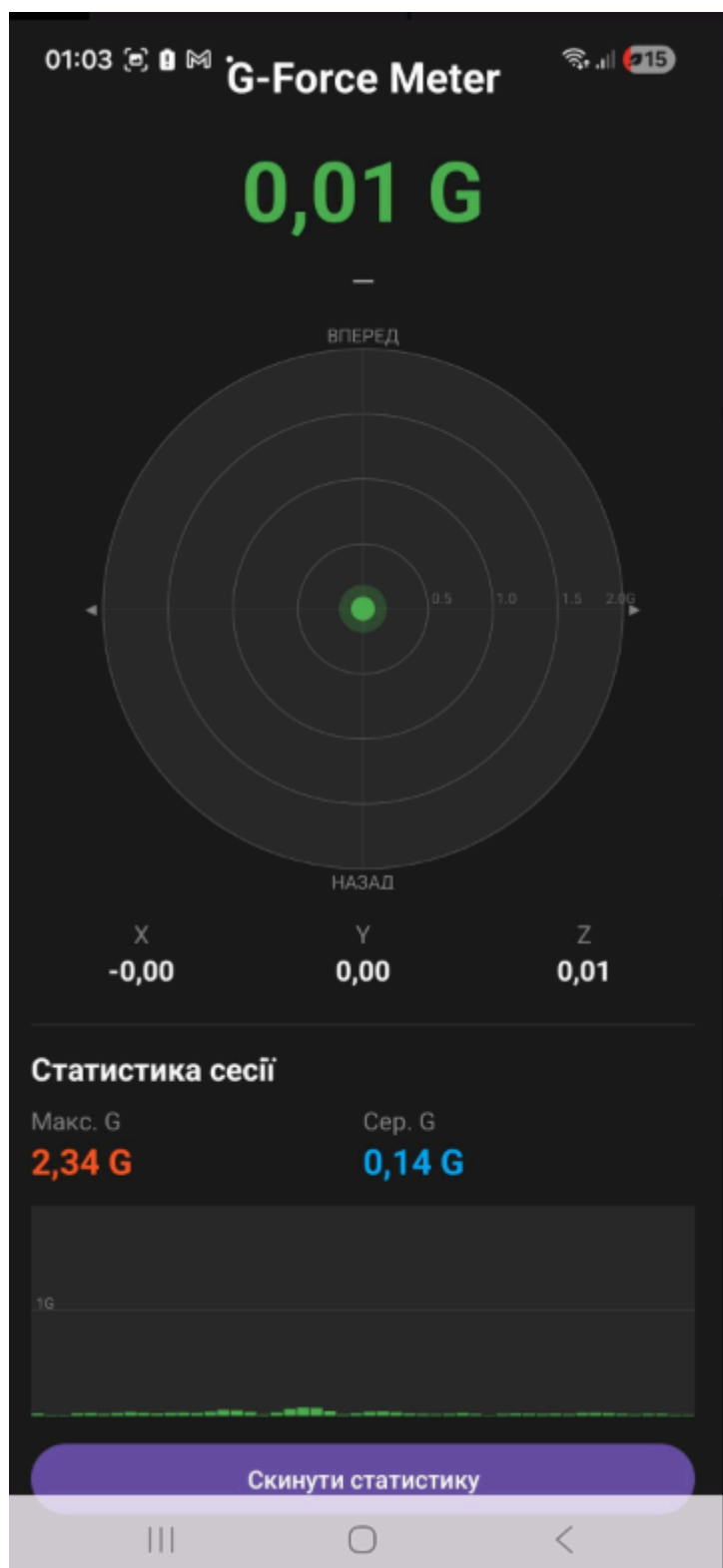


Рис. 2. Робота приладу при різкому русі пристрою

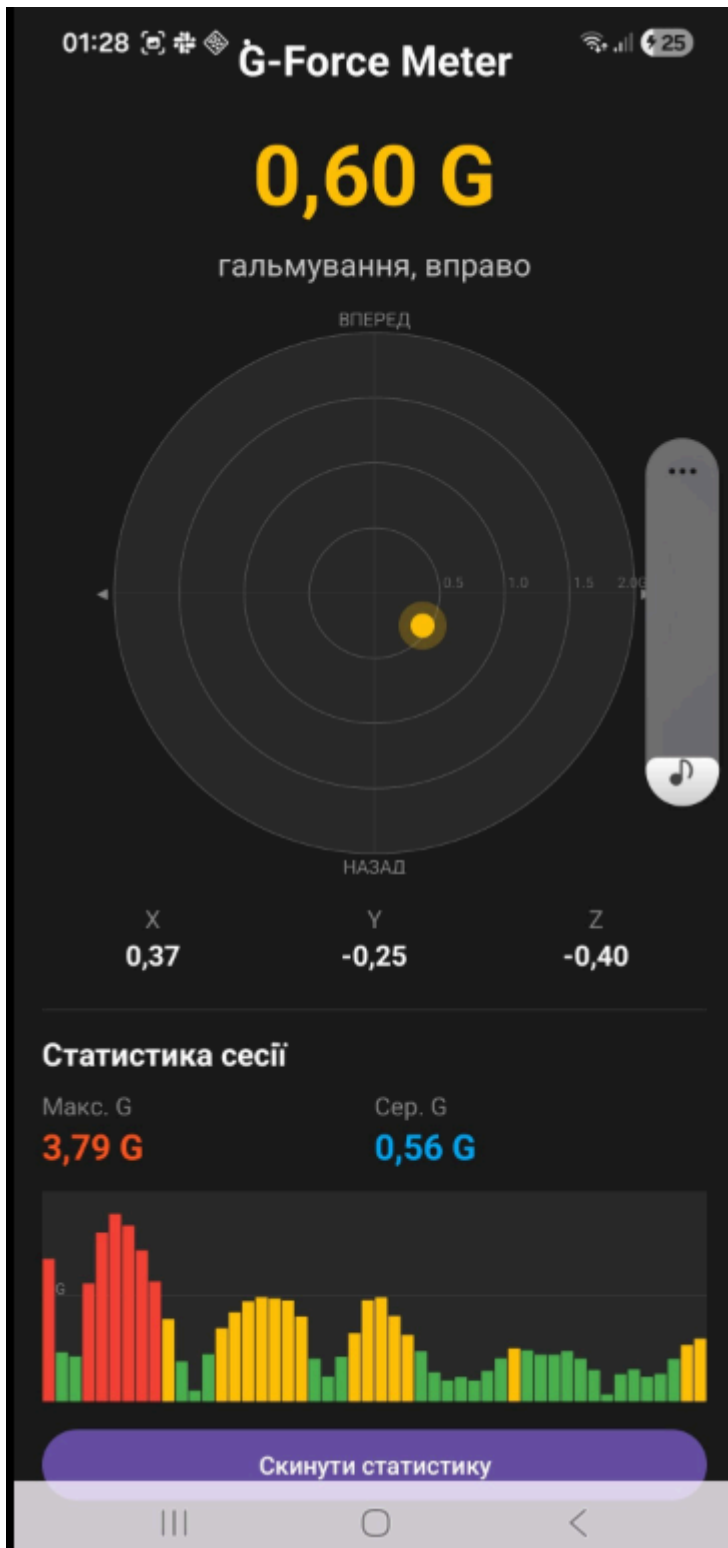
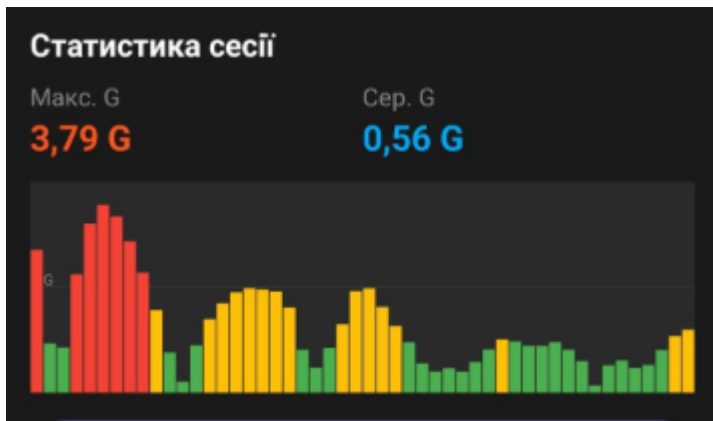


Рис. 3. Накопичена статистика та гістограма історії замірів



IV. Висновки.

В результаті виконання лабораторної роботи було розроблено Android-додаток для вимірювання та аналізу даних з вбудованого акселерометра у вигляді G-force метра. Засвоєно принципи роботи з `SensorManager`, підписку на події датчиків через `SensorEventListener`, а також застосування low-pass фільтра для виділення корисного сигналу з шумних даних. Реалізовано візуалізацію через кастомні View з використанням Canvas та Paint API, а також розрахунок статистики сесії в реальному часі. Усі вимоги завдання, включно з Hard Task, виконано в повному обсязі.